抬頭과 低頭 사이：중국 고대 천문 역법(天文曆法) 실증 연구의 기원

邝楚嘉（Chujia Kuang）

嘉言一得（Jiayan Yide）

2026-10-13 · 预印本（preprint）· 未经同行评议

Chujia Kuang（邝楚嘉）

독립연구자, 중국 광둥성 제양

교신저자(Corresponding author): Chujia Kuang, 독립연구자, 중국 광둥성 제양. Correspondence: kuangchujia.com/contact

요지

휴대전화의 성도(星圖) 앱이 답하는 것은 「저기에 무엇이 있는가」이다. 당(唐)의 둔황(敦煌) 성도나 남송(南宋)의 석각 천문도(天文圖)가 답하는 것은 다른 물음 — 「우리는 어디에 있고, 어떻게 살아야 하는가」이다. 이 글은 중국 고대 천문 역법(天文曆法)을 다루는 시리즈의 서편(序篇)이며, 결론이 아니라 방법을 말한다. 중국 초기에 하늘을 관측하는 일은 국가의 사업이었다. 역법(曆法)은 파종과 징세의 때를 정했고, 하늘은 정치적 정통성이 요구하는 관측 가능한 증거를 공급했다. 그 배경 위에서 이 시리즈는 「실증(實證)」의 정의를 좁게 잡는다. 관측할 수 있고, 대조할 수 있고, 맞대어 볼 수 있는 자료로 떨어지는 판단만을 실증이라 하고, 그 범위를 넘는 추론은 하나도 빠뜨리지 않고 추론이라고 명시한다. 쓰는 자료는 두 개의 다리이다. 전래 문헌(傳世文獻)은 뼈대를 주고, 출토 자료는 그 뼈대를 X선에 걸린다. 읽기 위한 약속은 셋 — 공식을 말하지 않을 것, 천문(天文)과 성점(星占)을 엄격히 나눌 것, 다툼이 있는 지점에는 반드시 표지를 붙일 것. 이 글은 방법을 말하는 것이며, 독자적 주장도 예측(豫測)도 하지 않는다.

키워드: 천문학사(天文學史); 중국 고대 역법(中國古代曆法); 갑골문(甲骨文); 전래 문헌(傳世文獻); 사료 비판(史料批判); 성점(星占); 천문 고고학(天文考古學)

1. 두 장의 그림: 왜 지금도 하늘을 올려다보는가

휴대전화에 성도(星圖) 앱을 깔고 밤하늘로 향한다. 별자리 선, 행성의 이름, 위성 궤도, 국제우주정거장이 몇 시 몇 분에 머리 위를 지나는지까지 곧바로 화면에 떠오른다. 이 그림은 깨끗하고 즉각적이며 누구나 가질 수 있다. 그 뒤에는 수백 년의 천체역학, 여러 세대의 탐사 망원경, 그리고 전 세계가 공유하는 좌표계가 있다. 이것이 답하는 것은 「저기에 무엇이 있는가」이다.

오래된 성도를 그 옆에 펼쳐 본다. 예컨대 당(唐)의 둔황(敦煌) 성도(S.3326), 혹은 남송(南宋) 순우(淳祐) 7년에 쑤저우(蘇州)에서 돌에 새긴 천문도(天文圖). 앞의 것은 먹붓으로 1,300여 개의 별을 곱게 그렸고, 별점은 밝기로 등급을 나누었으며, 은하수는 번진 띠로 나타내고, 이십팔수(二十八宿)의 거도(距度)를 곁에

적었다. 뒤의 것은 북극을 중심으로 하고, 내규(內規)와 외규(外規) 사이에 1,400여 개의 별이 빽빽이 놓였으며, 황도(黃道)와 적도(赤道)가 비스듬히 교차하고, 그림 옆에는 천지의 구조를 설명하는 글까지 새겨져 있다.

이 두 그림은 「즉각적」이지도 「편리」하지도 않다. 지금 이 순간 어느 방향을 보아야 하는지는 알려 주지 않는다. 그러나 시간과 질서와 인사(人事)에 관한 한 벌의 설명을 선과 먹점 속에 눌러 담고 있다. 이것이 답하는 것은 「우리는 여기에 있고, 어떻게 살아야 하는가」이다.

이것이 첫 번째 물음이다. 이미 현대 천문학이 속속들이 설명해 버린 저 하늘을, 왜 지금도 돌아보는가.

답은 땅 위에서 찾아야 한다.

고인(古人)에게 하늘은 하나의 제도였다. 역법(曆法)은 국가의 공공 시계이다. 언제 씨를 뿌리고, 언제 세금을 거두고, 언제 삭(朔)을 반포하여 사당에 고하는지를 모두 역법이 정했다. 성상(星象)은 정치적 정통성의 설명서였고, 「천명(天命)」은 관측 가능한 증거의 뒷받침을 필요로 했다. 재이(災異)와 상서(祥瑞)는 군권을 묶는 몇 안 되는 부드러운 난간 가운데 하나였다. 그래서 한 역법의 개정은 흔히 재정·예제(禮制)·황권·학술의 다툼을 불러일으켰다. 일식 예보의 한 번의 실수는 사천(司天) 관리의 관직을 잃게 할 수도 있었고, 한 번의 정변(政變)에 구실을 줄 수도 있었다.

오늘 우리가 올려다보는 것은, 실은 별을 제도에 써 넣은 그 사람들이다.

더 현실적인 이유도 있다. 이 하늘은 사라지고 있다. 빛공해 때문에 도시의 아이는 한 해 동안 북두(北斗)를 알아보지 못한다. 꼭 같은 시기에 우리는 전례 없는 규모로 고인의 경험을 이해하는 능력을 잃고 있다. 「七月流火」가 혹서(酷暑)의 형용사로 취급되고, 「參商不相見」이 성어 사전의 한 줄 설명으로만 남게 되면, 우리는 시(詩)를 잃었을 뿐만 아니라 고대 사상 세계로 들어가는 열쇠도 잃는다. 그래서 실증 연구를 시작하는 첫째 이유는 매우 실질적이다. 완전히 잊히기 전에, 아직 검증할 수 있는 부분을 먼저 한 번 검증해 둔다.

나 자신에 관해서는, 기원이 더 소박하다. 선인이 어떻게 씨를 뿌렸고, 어떻게 올려다보아 별을 알아보았고, 알아본 별을 어떻게 한 부(部)의 역법(曆法)으로 써냈는가 — 이 몇 가지에 나는 오래 관심을 가져 왔다. 쌓이고 쌓여 지금 눈앞의 이 일련의 해설과 고증(考證)이 되었다. 고인이 천상(天象)을 관측하고 역법(曆法)을 정한 내력을, 거기에 얽힌 전고(典故)와 함께 절을 따라 풀어 내려간다.

2. 두 개의 다리: 전래 문헌(傳世文獻)과 지하의 문물

여기서 말하는 「실증(實證)」에는 명확하고 좁은 뜻이 있다. 관측할 수 있고, 대조할 수 있고, 맞대어 볼 수 있는 자료로 떨어지는 판단만을 실증이라 한다. 그 범위를 넘는 추론은 하나도 빠뜨리지 않고 추론이라고 명시한다.

이 규칙은 하나의 난처한 사실에서 나왔다. 중국 고대 천문 역법(天文曆法)의 전래 문헌(傳世文獻)은 거의 모두 층루(層累), 곧 누적의 산물이라는 것이다.

가장 전형적인 예는 『감석성경(甘石星經)』이다. 이 이름은 전국(戰國)의 감덕(甘德)·석신(石申)의 원저처럼 들리지만, 실은 오래전에 산일(散佚)되었고, 지금 전해지는 것은 당송(唐宋) 이후의 유서(類書)·점경

(占經)이 전전하며 인용한 것, 후인의 집보(輯補), 심지어 가탁(假託)한 텍스트가 많다. 이것으로 곧바로 전국(戰國)의 성표(星表)를 논하는 것은 청대(清代)의 거울을 전국(戰國)의 얼굴에 들이대는 것과 같다. 이에 비해 『개원점경(開元占經)』의 가치는 바로 그것이 「창작하지 않는다」는 데 있다. 구담실달(瞿曇悉達)은 오늘날 이미 실전된 한 무리의 문헌을 통째로 베껴 남기고 출처를 주기(注記)했다. 그래서 추적할 수 있는 자료원이 된다.

전래 문헌(傳世文獻)이 주는 것은 뼈대이다. 뼈대는 후인에 의해 다시 짜맞추어졌을 수 있다.

지하에서 나온 자료의 역할은, 이 뼈대를 X선에 걸리는 데 있다. 지난 백 년의 고고학 발견으로 이 학문은 「교감학(校勘學)의 한 분야」에서 진짜 실증 학문으로 바뀌었다.

증후을(曾侯乙) 묘 칠상(漆箱, 약 기원전 433년): 상자 뚜껑에 주서(朱書)로 이십팔수(二十八宿)의 이름이 적히고 곁에 청룡(青龍)·백호(白虎)가 그려졌다. 현재 볼 수 있는 가운데 가장 이른, 체계를 이룬 이십팔수(二十八宿) 이름의 실물이며, 이 체계의 연대 하한을 전국(戰國) 초기로 직접 못 박는다.

마왕퇴(馬王堆) 백서(帛書) 『오성점(五星占)』과 혜성도(彗星圖): 오행성의 회합주기(會合周期) 수치를 주었고, 그 정밀도는 놀라울 정도이다. 혜성도는 형태에 따라 분류하여 그렸고, 세계에서 가장 이른 혜성 형태 도보(圖譜) 가운데 하나이다. 한대(漢代)의 천문 관측에 이미 정량(定量)의 전통이 있었고 점험(占驗)의 글귀만 있었던 것이 아님을 증명한다.

수호지(睡虎地)·팡마탄(放馬灘) 진간(秦簡) 『일서(日書)』: 기층 사회가 역일(曆日)을 어떻게 쓰고 시일(時日)을 어떻게 골랐는지를 보여 준다. 이는 「역법(曆法)이 어떻게 생활로 착지했는가」의 드문 표본이다.

거연(居延)·둔황(敦煌) 한간(漢簡)의 역보(曆譜)와 일적부(日跡簿): 변새(邊塞)의 하급 관리가 날마다 적어 둔 날짜·날씨·이정(里程)은 한대(漢代) 역법(曆法)의 시행을 검증하는 제1차 증거이다.

쑤저우(蘇州) 석각 천문도(天文圖), 쉬안화(宣化) 요묘(遼墓) 성도(星圖): 서로 다른 정권, 서로 다른 문화 배경에서의 성도 작성 전통을 가로로 비교하는 좌표를 준다.

두 다리로 걷는 것의 의미는 서로 오류를 바로잡는 데 있다. 출토 자료는 전래 텍스트의 후세 덧칠을 뚫을 수 있고, 전래 텍스트는 조각난 출토 잔간(殘簡)에 문맥을 줄 수 있다. 다리 하나에만 기댄 결론은 이 시리즈에서 모두 미완으로 본다.

다만 실증의 경계도 함께 밝혀 두어야 한다. 어떤 종류의 것은 자료 자체가 우리에게 「증명」을 허락하지 않는다.

침묵은 부재(不在)를 뜻하지 않는다. 어떤 시기에 어떤 종류의 성점(星占) 기록이 보이지 않는 것은 「지금까지 보이지 않는다」는 것만 보여 줄 뿐, 「당시에 없었다」를 이끌어낼 수 없다. 고고학은 표본 추출만 할 수 있고 전수 조사는 할 수 없다.

성점(星占)의 의미 세계는 실험할 수 없다. 어떤 일식이 정말 일어났는지, 정말 기록되었는지는 검증할 수 있다. 그러나 고인이 거기서 읽어 낸 「군주에게 근심이 있다」가 무엇을 뜻하는지는 검증할 수 없다. 그것은 사상사의 과제이다. 천문학은 여기에 관여할 수 없다.

역산(逆算)에는 단단한 흠이 있다. 현대 천체역학으로 삼천 년 전의 천상(天象)을 역산하려면 지구 자전의 장기 변화(ΔT)가 낳는 누적 오차를 다루어야 한다. 같은 일식이라도 역산한 시각과 가시 지대가 수십 분, 수백 킬로미터 어긋날 수 있다. 한 겹이 더 있다. 고대의 기록은 흔히 정치적 목적을 띠고, 기쁜 일은 알리고 근심스러운 일은 알리지 않으며, 사후에 추기(追記)하고, 베껴 쓰다 오류가 생긴다. 한 건의 「응험(應驗)」한 재이(災異) 기록은, 먼저 사건이 있고 뒤에 천상(天象)을 맞춘 것일 수 있다.

반증(反證)은 실증보다 훨씬 힘이 세다. 이것이 이 시리즈의 방법론상의 저선(底線)이다. 우리는 「이 설은 성립할 수 없다」고 확실히 말할 수 있지만, 「이 설은 반드시 성립한다」고 말할 수 있는 경우는 드물다.

두 가지 예를 든다. 마침 이 경계가 어디에 있는지를 보여 준다.

허난성 푸양(濮陽) 시수이포(西水坡) M45의 방조(蚌塑) 용호(龍虎)와 북두(北斗, 약 기원전 4500년): 도상(圖像)은 분명히 존재하고, 용호의 방위도 분명히 연상을 부른다. 그러나 이를 「사상(四象)」이나 「북두(北斗)」의 초형(雛形)으로 해독하면, 그 사이에 육천 년의 자료 공백이 있다. 이것은 가설이다. 아직 결론을 내릴 단계가 아니다.

산시성 샹펀(襄汾) 타오쓰(陶寺) 유적의 관상대(觀象臺, 약 기원전 2100년): 발굴자는 열세 개의 판축(版築) 기둥이 관측 틈을 이루어 동지(冬至)·하지(夏至) 등의 절기(節氣)를 정하는 데 쓸 수 있었다고 주장한다. 이 견해가 발표된 뒤, 학계는 주초(柱槽)의 성인(成因), 관측의 실행 가능성, 연대 대응 등에 관한 일련의 의문을 제기했다. 이것은 지금도 검토가 필요한 방안이며, 교과서에 정설로 써 넣어서는 안 된다.

경계를 인정해야 이 학문이 설 수 있다.

3. 세 가지 독서의 약속

위의 입장을 독서 속으로 떨어뜨리려면, 먼저 세 가지 약속을 세워야 한다.

약속 하나: 공식을 말하지 않는다.

이 시리즈는 역법(曆法)의 추보(推步)를 도출하지 않고, 구면삼각법을 늘어놓지 않고, 한 줄의 천문 알고리즘도 주지 않는다. 이는 기술을 가볍게 여기는 것과 무관하다. 오히려 반대이다. 그 계산은 너무 전문적이어서 내가 반쯤 아는 방식으로 옮겨 말해서는 안 된다. 구체적인 추산에 관한 곳에서는 세 가지만 말한다. 어떤 기록을 입력했고, 어떤 결과를 얻었고, 오차가 어디서 올 수 있는가. 끝까지 파고들고 싶은 독자를 위해, 글 끝에 원전과 전문 연구 서목을 붙였다. 진짜 공식은 거기에 있다.

약속 둘: 「천문(天文)」과 「성점(星占)」을 엄격히 구별한다.

이 두 말은 현대 중국어에서 흔히 혼용되지만, 고대에는 두 가지 다른 조작이었다.

	천문(天文)	성점(星占)
대상	관측할 수 있는 위치·주기·시각	천상(天象)과 인사(人事)의 대응 관계
방법	측정·기록·추보(推步)·검증	취상(取象)·비부(比附)·해설
검증 가능성	역산할 수 있고 대조할 수 있다	반증할 수 없다(해석은 언제나 조정 가능)
이 시리즈의 태도	과학사로 다룬다	사상사·정치사로 다룬다

다시 말해, 나는 『사기(史記)』 「천관서(天官書)」의 성관(星官) 체계와 그 실측(實測)의 기초를 진지하게 논하고, 그 뒤에 있는 권력의 논리도 또한 진지하게 논한다. 그러나 오늘의 천문학으로 점사(占辭)의 영험(靈驗)을 「증명」하지는 결코 않고, 「미신(迷信)」 두 글자로 몰아내지도 결코 않는다. 오늘의 천문학으로 점사(占辭)의 영험을 증명하는 것은 사이비과학이고, 미신이라고 한마디로 끊어 버리는 것은 게으름이다.

약속 셋: 다툼이 있으면 반드시 표시한다.

이것은 이 시리즈에서 가장 엄하게 정한 체례(體例)이다. 학계에 아직 합의가 없는 곳은 하나도 빠뜨리지 않고 명확한 표지로 드러내고, 어느 한 집안의 설을 사실로 쓰지 않는다. 표지는 세 단계이다.

【통설(通說)】 다수의 연구자가 받아들이고, 증거의 사슬이 비교적 온전하다.

【일설(一說)】 상당한 학자가 주장하지만, 증거가 부족하거나 경합하는 해석이 존재한다.

【요검(要檢)】 가설에 지나지 않으며, 검증할 수 있는 관건적 증거가 아직 없다.

예컨대, 「『춘추(春秋)』에 기록된 일식은 그 다수가 현대의 역산과 맞는다【통설(通說)】」. 「『天再旦于鄭』은 기원전 899년의 일식이며, 단대(斷代)의 지점이 될 수 있다【일설(一說)】」. 「시수이포(西水坡)의 방조(蚌塑)는 북두(北斗)와 사상(四象)의 초형(雛形)을 나타낸다【요검(要檢)】」.

믿든 말든 그것은 당신의 몫이지만, 자신이 어느 것을 믿고 있는지는 언제든 확인할 수 있다.

4. 그래서, 여기서 출발한다

1054년, 송(宋)의 사천감(司天監)은 하나의 「객성(客星)」을 적어 두었다. 『송사(宋史)』 「천문지(天文志)」는 「지화(至和) 원년 5월 기축(己丑), 천관(天關) 동남쪽 몇 치에 나왔고, 한 해 남짓 지나 차츰 사라졌다」고 적었고, 『송회요(宋會要)』 권52는 그것이 「낮에는 태백(太白)처럼 보였고, 광망(光芒)이 사방으로 뻗쳤으며, 빛깔은 붉고 희었고, 모두 23일 동안 보였다」고 덧붙여 서술한다.

구백 년 뒤, 천문학자들은 그 하늘 영역이 송(宋) 사람이 적은 「천관(天關)」, 곧 오늘날의 게성운(蟹星雲)임을 알아냈다. 그러나 팽창 속도로 역산하자, 산출된 연대는 1054년보다 80년에서 120년이나 늦다. 이 맞지 않는 숫자가 역으로 새로운 인식을 밀어냈다. 그 성운은 가속 팽창하고 있다.

내 눈에는, 실증 연구의 가장 감동적인 모습이 이렇다. 구백 년 동안 베껴진 한 구절과, 구백 년 뒤에 발명된 기계가 같은 하나의 물음을 향해 간다. 첫 번째로 나온 숫자가 맞지 않더라도, 그 또한 하나의 만남이다. 그 순간, 고인이 올려다보는 동작과 우리가 숙여 보는 동작이 이어진다.

이 시리즈가 하려는 것은, 그런 접점을 되도록 많이 찾는 것이다. 찾지 못하는 곳은, 마찬가지로 정직하게 표시한다.

첫 접점이 어디인지는 다음 글에서 이어 본다. 사천 년 전, 한 부족의 수령이 언제 씨를 뿌릴지를 정해야 했다. 그의 손에는 시계도 없었고, 역법(曆法)도 없었다.

5. 이 시리즈는 어떻게 나아가는가

구조를 먼저 밝혀 둔다. 전 시리즈는 시간으로 편(編)을 나누어, 먼저 선진(先秦), 거기서 진한(秦漢)으로, 다시 명청(明清)으로 내려간다. 합집(合集) 하나 「선진 역법 원류고(先秦曆法源流考)」는 「정성 관측(定性觀測)」에서 이야기를 시작한다. 당시에는 좌표도 도수(度數)도 없었고, 쓸 수 있는 것은 올려다보아 보이는 별과 낮밤 길이의 변화뿐이었다.

번호	편명	상태
서편	抬頭과 低頭 사이: 중국 고대 천문 역법 실증 연구의 기원	이 글
001	요전(堯典) 사중중성(四仲中星): 맞지 않는 한 벌의 숫자	게재 완료
002	갑골문(甲骨文) 「日有食之」 제조의 검증 가능성	게재 완료
003	증후을(曾侯乙) 묘 칠상(漆箱) 이십팔수도(二十八宿圖): 사상(四象) 체계의 하한	게재 완료
004	규표측영(圭表測影)과 「日至」: 등봉(登封) 관성대(觀星臺) 이전의 실측 전통	게재 완료(해외 네 계통)
005	「전욱력(顓頊曆)」과 진(秦)·한(漢) 초기 역법(曆法)의 고고학적 증거	게재 완료(해외 네 계통)
006	『태초력(太初曆)』『삼통력(三統曆)』: 삭책(朔策)과 윤주(閏周)의 오차	집필 예정
007	『주비산경(周髀算經)』 귀영(晷影) 데이터와 전국(戰國) 초백서(楚帛書) 십이월신도(十二月神圖)(택일)	선정 중
008	수속편(收束篇): 검증할 수 있는 부분과 없는 부분의 분계	집필 예정

이 합집(合集)이 답하려는 것은 결국 한 구절이다. 시계도 좌표계도 없을 때, 사람은 무엇을 근거로 날을 정했는가.

텍스트에 대하여

이 글은 통속적인 해설이며, 독자적인 연구를 주장하지 않는다. 인용한 천문 상수는 표준적인 값이다. 이 한국어판은 중국어 원문과 같은 글의 다른 언어판으로서 함께 공개하는 것이다. 저자의 이름은 邝楚嘉, Chujia Kuang. 필명은 嘉言一得(Jiayan Yide)이다.

선언

자금 지원. 이 연구는 외부의 자금 지원을 받지 않았다.

이해 상충. 저자에게 신고할 이해 상충은 없다.

자료 이용 가능성. 이 연구에서 새로 작성하거나 분석한 자료는 없다.

언어. 중국어 원문은 이 기록의 부속 파일로 등록되어 있다.

인용과 출처

[1] 尚書 [Shangshu]. 先秦.

[2] 史記 [Shiji]. 司馬遷. 前漢.

[3] 春秋 [Chunqiu]. 先秦.

[4] 宋史 [Songshi]. 脫脫 등. 元.

[5] 宋會要輯稿 [Song Huiyao Jigao]. 徐松 輯. 淸.

[6] 甘石星經 [Ganshi Xingjing]. 舊題 甘德·石申. 戰國(현전본은 唐宋 이후 집록·가탁).

[7] 瞿曇悉達. 開元占經 [Kaiyuan Zhanjing]. 唐.

[8] 長沙馬王堆漢墓帛書整理小組. 五星占 [Wuxing Zhan]. 『馬王堆漢墓帛書』肆. 北京: 文物出版社, 1985.

[9] 睡虎地秦墓竹簡整理小組. 睡虎地秦墓竹簡 [Shuihudi Qinmu Zhujian]. 北京: 文物出版社, 1990.

[10] 甘肅省文物考古研究所. 居延新簡 [Juyan Xinjian]. 北京: 文物出版社, 1990.

[11] 敦煌星圖(S.3326) [Dunhuang star chart]. 唐代寫本. 倫敦: 大英圖書館藏.

[12] 蘇州石刻天文圖 [Suzhou stone-carved star map]. 南宋淳祐七年(1247) 刻石. 蘇州: 蘇州碑刻博物館藏.

[13] 湖北省博物館. 曾侯乙墓 [Tomb of Marquis Yi of Zeng]. 北京: 文物出版社, 1989.

[14] 河南省文物考古研究所. 濮陽西水坡遺址發掘報告 [Excavation report of the Xishuipo site, Puyang]. 『文物』, 1988(3).

[15] 中國社會科學院考古研究所山西隊. 山西襄汾縣陶寺城址祭祀區大型建築基址2003年發掘簡報 [Brief report on the 2003 excavation at the Taosi city site]. 『考古』, 2004(7).

[16] 太初曆 [Taichu calendar]. 『漢書·律曆志』. 班固. 東漢.

[17] 三統曆 [Santong calendar]. 『漢書·律曆志』. 班固. 東漢.

[18] 周髀算經 [Zhoubi Suanjing]. 저자 미상. 前漢(성립 연대에 이견 있음).

이 글은 크리에이티브 커먼즈 저작자표시 4.0 국제 라이선스(CC BY 4.0) 로 제공된다. 원저자를 「嘉言一得（Chujia Kuang 邝楚嘉）」로 명시하고 원 발행물 링크를 붙이면, 전재·재배포·변형(상업적 이용 포함)이 자유롭다. 이 글에 인용한 진한(秦漢) 간독(簡牘) 출토 사진, 그리고 전래 문헌(傳世文獻)의 저작권은 각 권리자에게 있으며 이 라이선스의 적용을 받지 않는다. 라이선스 전문은 여기에서: https://creativecommons.org

관련 글

- 尧典四仲中星：一组对不上的数字 —— 『상서(尙書)·요전(堯典)』의 그 네 별이, 왜 팔천 년의 폭을 낳는가.
- 甲骨文「日有食之」诸条的可核验性 —— 세 더미의 각사(刻辭), 세 가지 처지, 계산할 수 있는 것은 극히 일부.
- 三本历法·三种时间 —— 태양력(太陽曆)·태음력(太陰曆)·간지력(干支曆), 세 눈금은 각각 무엇을 기준으로 하는가.

영어판: Three Calendars, Three Kinds of Time —— the three scales and what each is set to.

사이트 허브: 역법 술어표 | 역법 기록: 한 해는 어느 날부터 세는가 | 데이터셋과 프리프린트

이 글의 모든 데이터는 邝楚嘉가 수집·정리하였다.

作者：嘉言一得（邝楚嘉）｜独立研究者，致力于可核验的原始文献与历法数据归档。 Author: Chujia Kuang（邝楚嘉）, pen name Jiayan Yide（嘉言一得）— independent researcher devoted to archiving verifiable primary sources and calendar data. 平实记录 · 数据集 · 预印本：GitHub / WordPress / Zenodo（DOI: 10.5281/zenodo.22788686 ／ 10.5281/zenodo.23028692） Records · Datasets · Preprints: GitHub / WordPress / Zenodo 学术身份 · Academic identity：ORCID 0009-0002-7650-833X ｜ OpenAlex A5151908354